

POLITECNICO
MILANO 1863



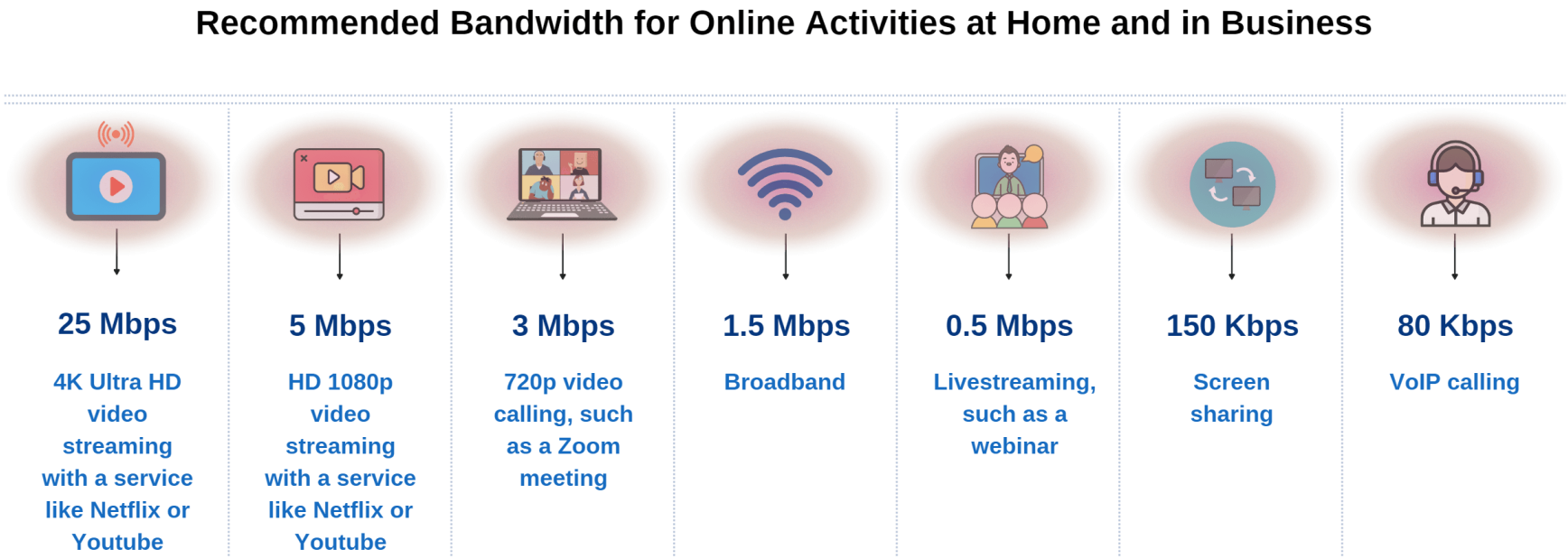
Introduzione alle Tecnologie di Interconnessione

Alberto Gatto



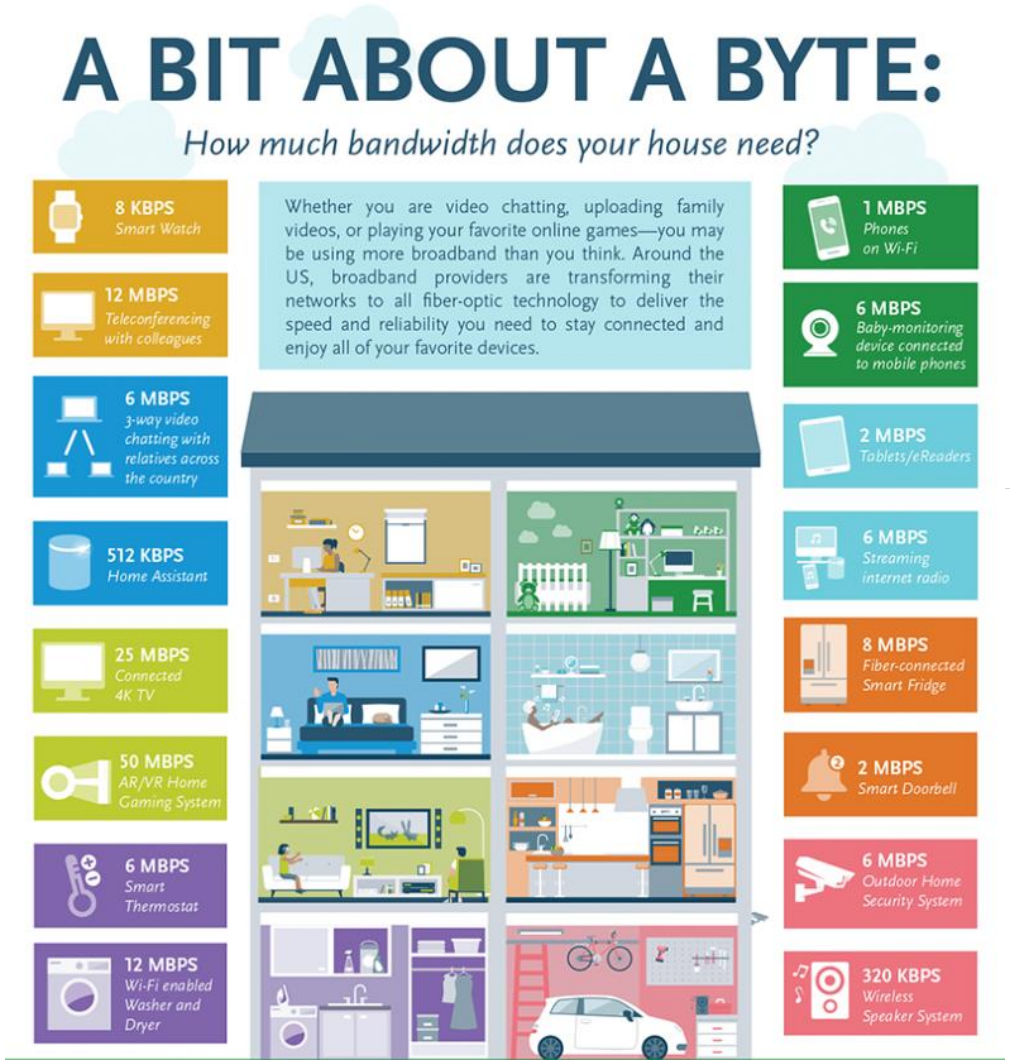
11 – Rete di accesso

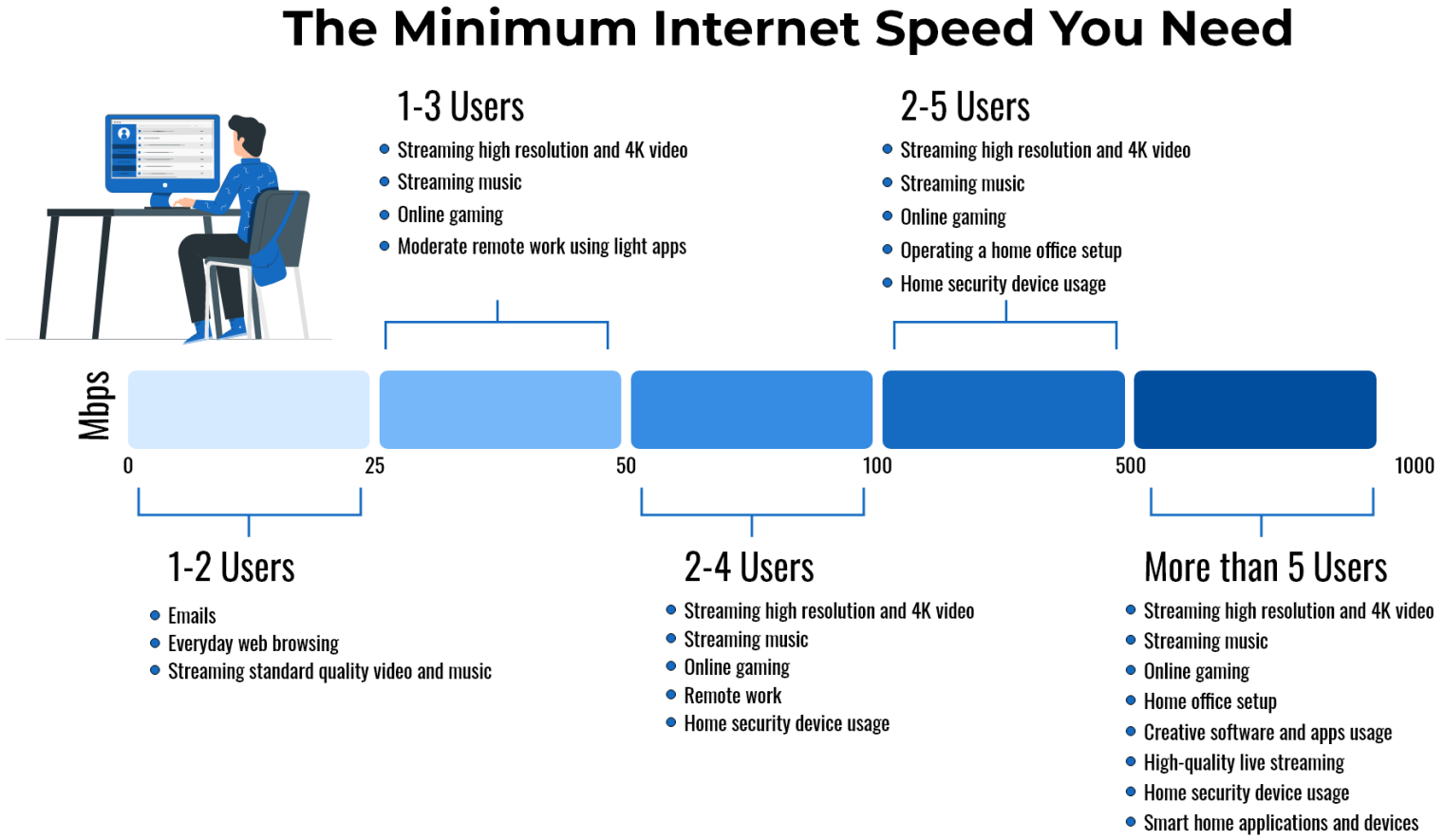
Servizi forniti dalle reti di accesso



- Negli ultimi anni si è assistito a un aumento dei servizi a larga banda offerti agli utenti
- Ogni servizio necessita di una certa quantità di banda (capacità), che deve essere garantita per permetterne un corretto utilizzo
- Sempre più dispositivi sono connessi in rete ed è quindi necessario saper gestire più connessioni indipendenti tra loro, dotate di diversi requisiti in termini di capacità e latenza del servizio
- La rete di accesso deve gestire anche la presenza di più persone che afferiscono allo stesso nodo di accesso alla rete di comunicazione

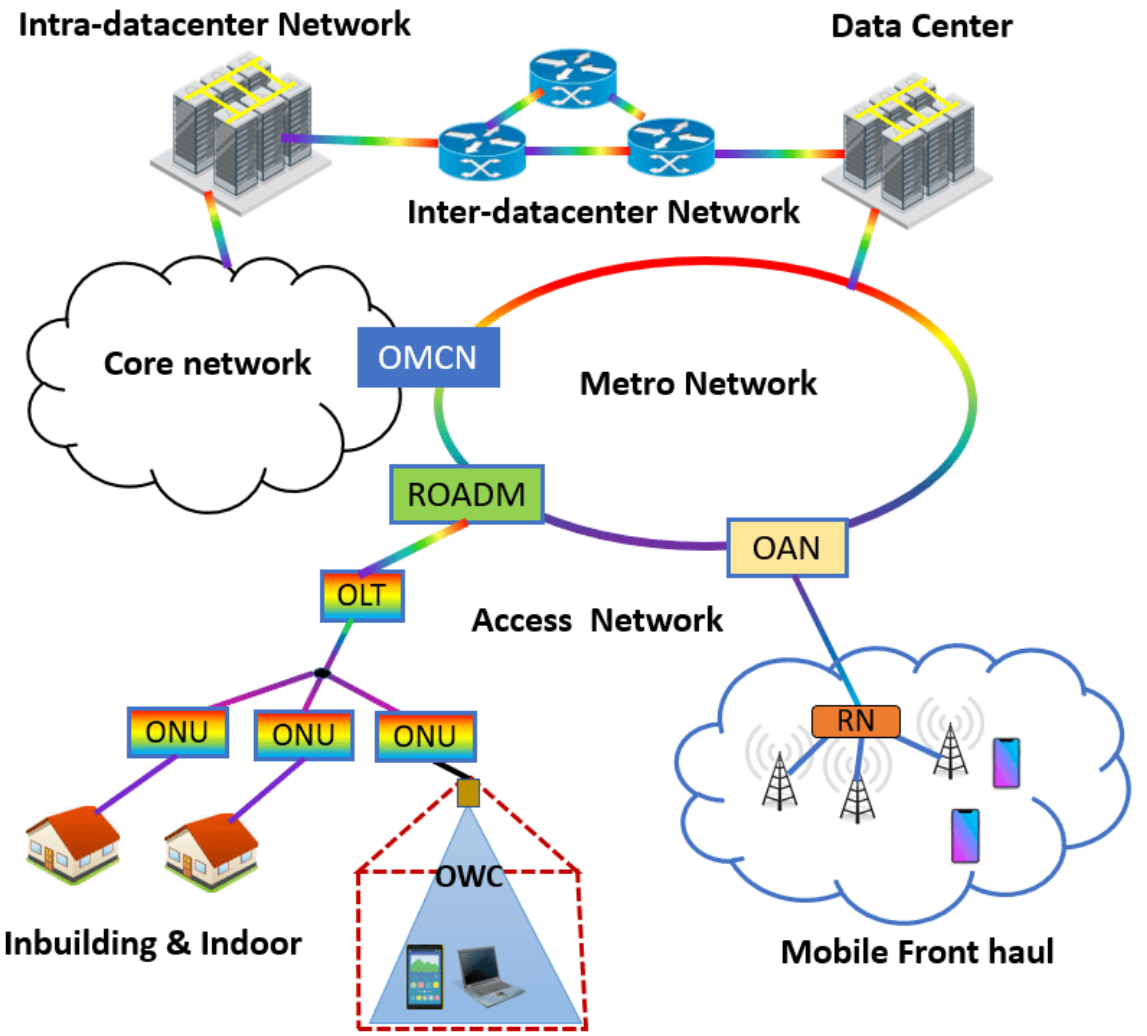
La banda richiesta alla rete di accesso



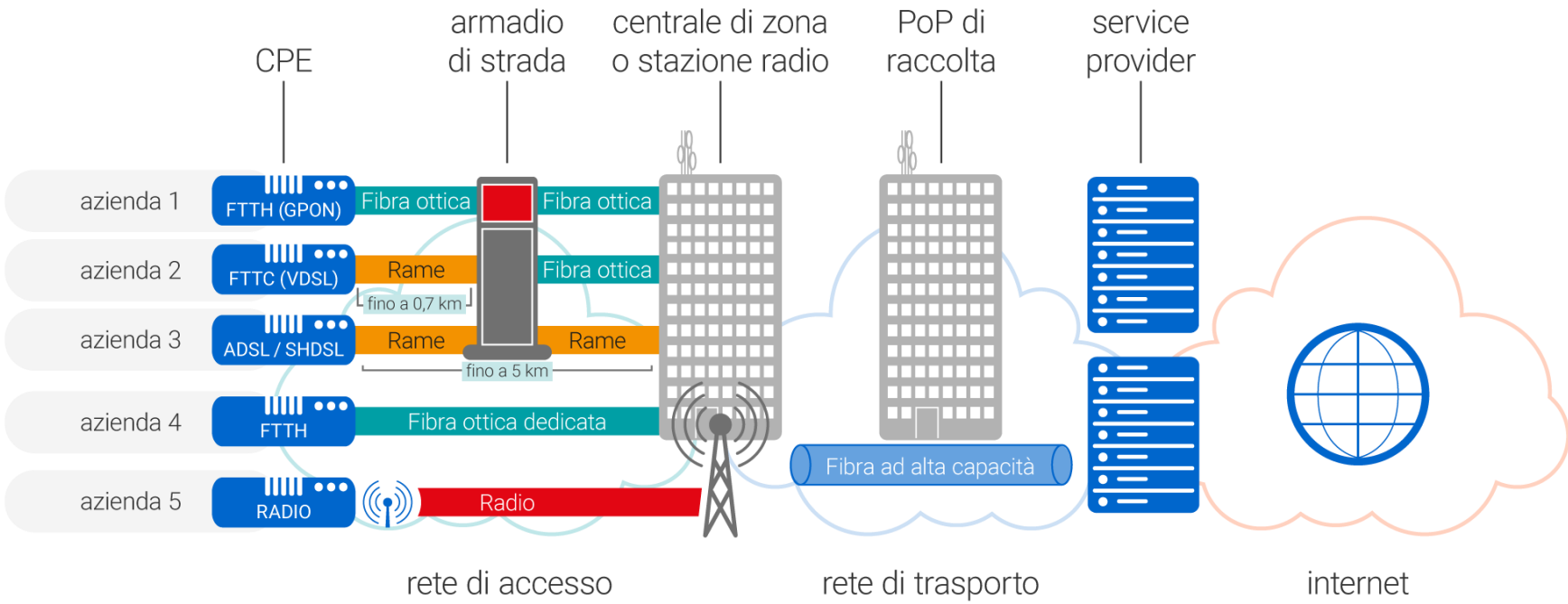


La rete di accesso

- La rete di accesso rappresenta il segmento di rete destinato a collegare gli utenti finali con il primo nodo di rete
- Due diverse «zone» coperte:
  - Dal nodo di rete al nodo di accesso: connessione aggregata per più utenze in parallelo, tecnologia prevalente fibra ottica in rete ottica passiva (PON)
  - Dai dispositivi al nodo di accesso: connessioni wireless (collegamento radio per trasmissioni cellulari o collegamento Wi-Fi tra dispositivo e router/modem di accesso) o via cavo (normalmente con cavo ethernet)
- Connessioni di tipo **punto-multipunto**: un singolo nodo (centrale di rete) è connesso con molteplici utilizzatori (utenti, base station)
- Segmento di rete con requisiti molto stringenti

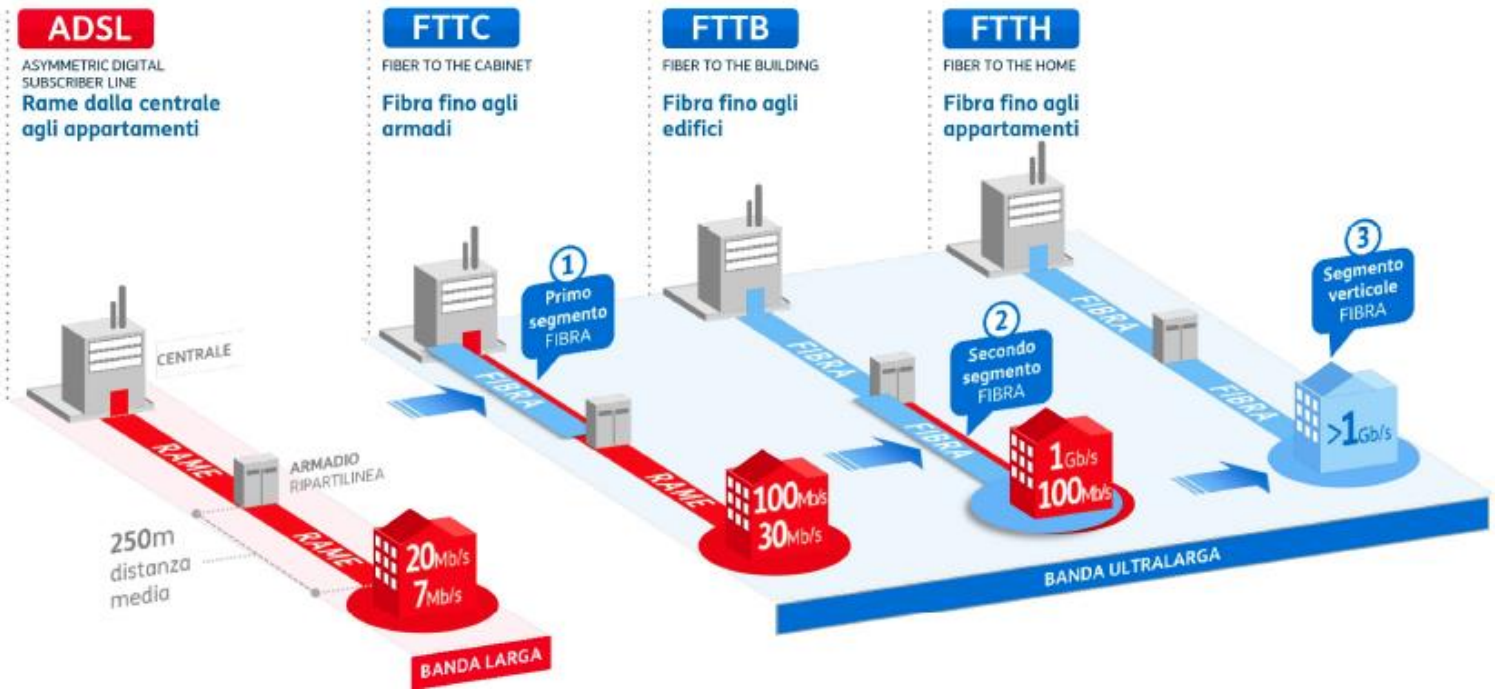


Tecnologie nelle reti di accesso



- Diverse tecnologie per il segmento di accesso
  - Fibra ottica
  - Rame
  - Connessione wireless (onde RF)
- Possibilità di avere architetture ibride che applicano diverse tecnologie nella stessa rete di accesso (es. fibra+VDSL)
- In funzione della tecnologia, si possono ottenere prestazioni diverse in termini di capacità e distanza

Rete di accesso cablata



Technology	Range (km)	Bit rate (Mb/s)	Users/node	Minimal user density (subs/km²)	Power/subs (with PUE) (W/subs)
ADSL ADSL2+	5.5 1.5	8[1] 24[1]	384–768	4–8 50–100	2–4
VDSL VDSL2+	1.0 0.3 0.3	26[1] 55[1] 100	16–192	5–60 50–700 50–700	6–10
GPON (32) GPON (64)	20 10	2488/32 2488/64	(4–72) * 32 (4–72) * 64	0.1–2 0.8–14	0.4–1.6
Mobile WiMAX HSPA LTE	0.340 (3 Mb/s) 0.240 (3 Mb/s) 0.470 (3 Mb/s)	1–70 1–14 1–300	272[2] 225[2] 180[2]	N/A N/A N/A	27[3] 68[3] 18[3]

[1] Downstream [2] Simultaneous Active Users [3] Modelled for 300 subscribers per km²

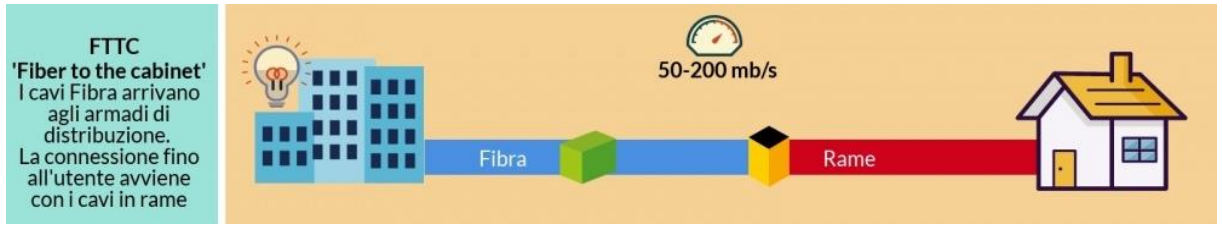
- Due tecnologie principali per la rete di accesso cablata:
  - Connessione tramite doppino di rame, tecnologia **ADSL**
  - Connessione ibrida fibra ottica/doppino di rame, tecnologia **PON+VDSL** (FTTC, FTTB)
  - Connessione completa in fibra ottica fino a casa dell'utente, tecnologia **PON** (FTTH)
- Impatto su bit-rate ottenibile e distanze tra centrale ed utente

Fiber To The Exchange (FTTE)



- In contesti svantaggiosi per gli operatori (zone rurali e/o scarsamente popolate), si utilizza una connessione in fibra ottica solo oltre il Central Office, lasciando inalterata la rete di accesso tradizionale basata su doppino.
- Questa strategia è basata sul riutilizzo completo della rete di accesso in rame, utilizzando le varie tecnologie ADSL per la fornitura dei servizi agli utenti.
- La determinazione della specifica tecnologia di trasmissione dipende dalle caratteristiche del doppino (lunghezza, rumorosità e qualità del cavo)
- Caso ottimo: ADSL2+, che permette di ottenere fino a 24 Mbit/s in downstream e 3 Mbit/s in upstream

Fiber To The Cabinet (FTTC) e Fiber To The Building (FTTB)





- Nel caso in cui non sia possibile raggiungere la sede dell'utente con un collegamento in fibra ottica, la strategia adottata è quella di avvicinarsi il più possibile ad esso, così da ottimizzare costi e prestazioni.
- Una soluzione di compromesso è rappresentata dall'architettura Fiber To The Cabinet (FTTCab/C): si collega tramite fibra ottica il Central Office all'armadio stradale, mantenendo inalterata la tratta in rame dall'armadio fino a casa dell'utente finale. Necessario installare cabinet di adeguata dimensione per permettere la co-presenza di più operatori
- Tecnologie per la rete di accesso in rame: fino a 50 Mbit/s in downstream e 10 Mbit/s in upstream
- Fiber To The Building (FTTB): la connessione in fibra ottica raggiunge la base dell'edificio; da qui, è possibile raggiungere l'utente finale sfruttando i cavi in rame già presenti nella sezione verticale degli edifici
- Tecnologia VDSL2: fino a 200 Mbit/s in downstream e 100 Mbit/s in upstream , grazie alle brevi distanze (fino a 100 m)

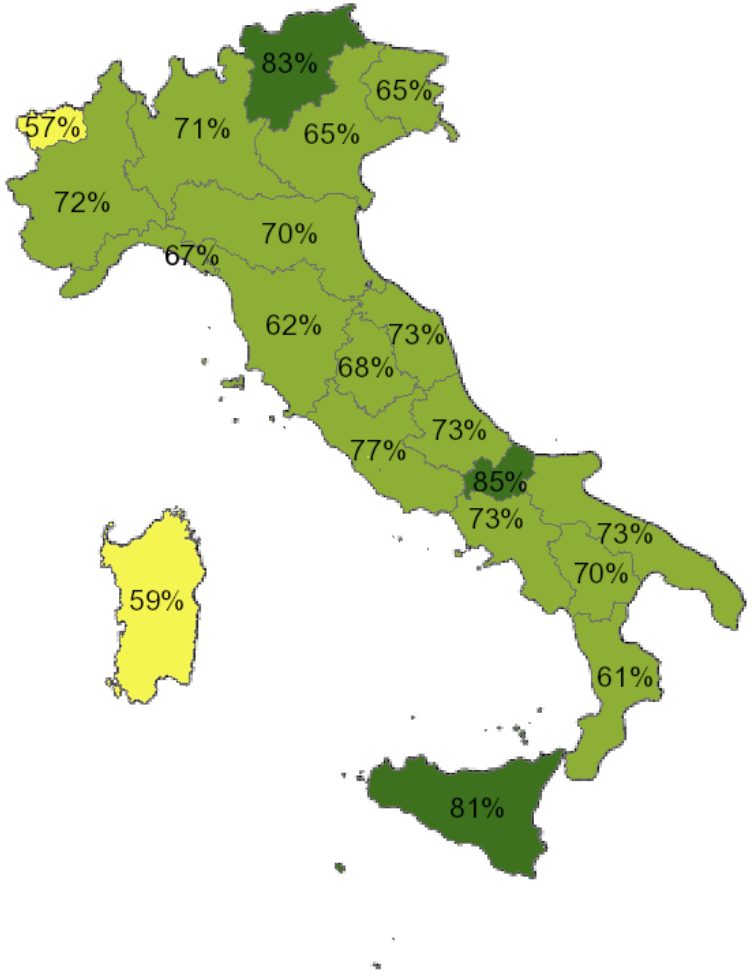
Fiber To The Home (FTTH)



- L'architettura denominata Fiber To The Home (FTTH) prevede un collegamento in fibra ottica dal Central Office fino a casa dell'utente finale
- Garantisce la più elevata disponibilità di banda e le migliori caratteristiche di espandibilità futura
- Tutti i collegamenti, sia orizzontali sia verticali, sono realizzati in fibra ottica (attualmente monomodo, in passato tecnologia multimodale nel segmento verticale)
- La diffusione di questa opzione è ancora condizionata dai costi elevati di posa dei cavi e dalle difficoltà di penetrazione nelle sezioni verticali degli edifici
- In base alla tecnologia ottica adottata, è possibile garantire connessioni con bit-rate di trasmissione fino a 10 Gbit/s su distanze massime di circa 20 – 40 km
- Possibilità di connessioni simmetriche ed asimmetriche

Copertura rete di accesso in fibra in Italia

Copertura FTTH (2024)



Legenda della mappa

Indicatori di connettività

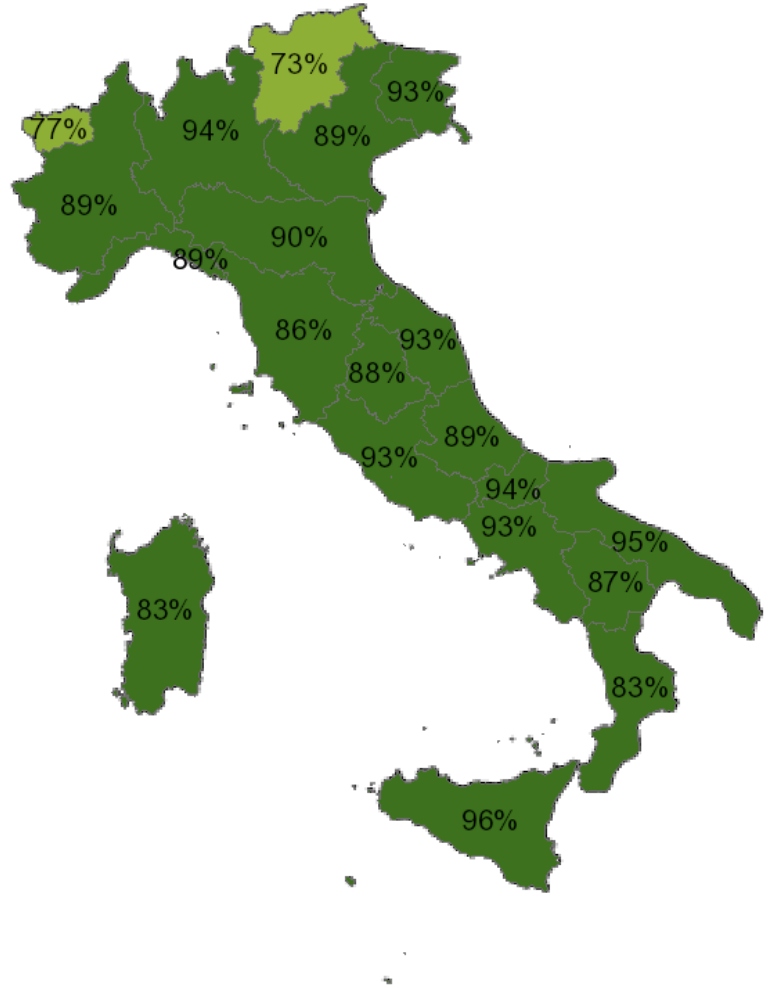
Connettività Regionale

- 81% - 100%
- 61% - 80%
- 41% - 60%
- 21% - 40%
- 0% - 20%

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

www.agcom.it/broadbandmap

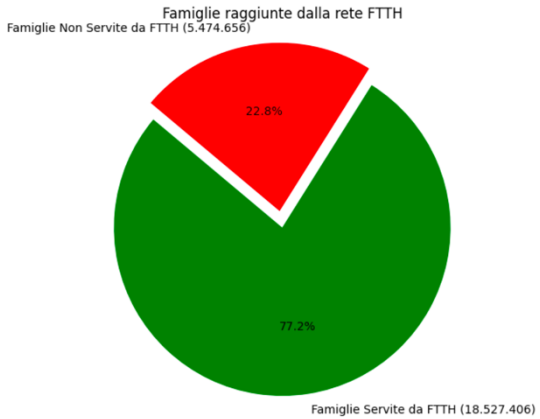
Copertura 100 Mb/s (2024)

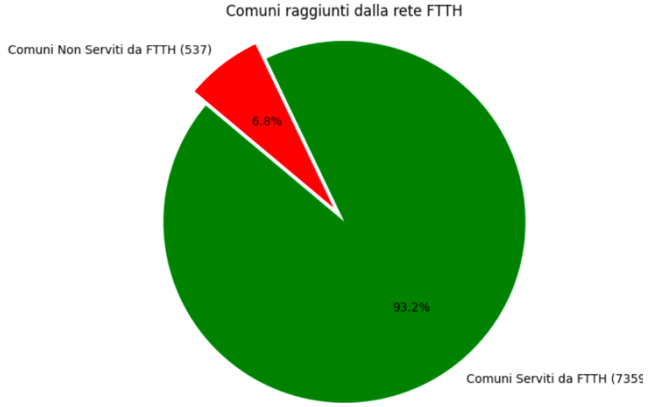


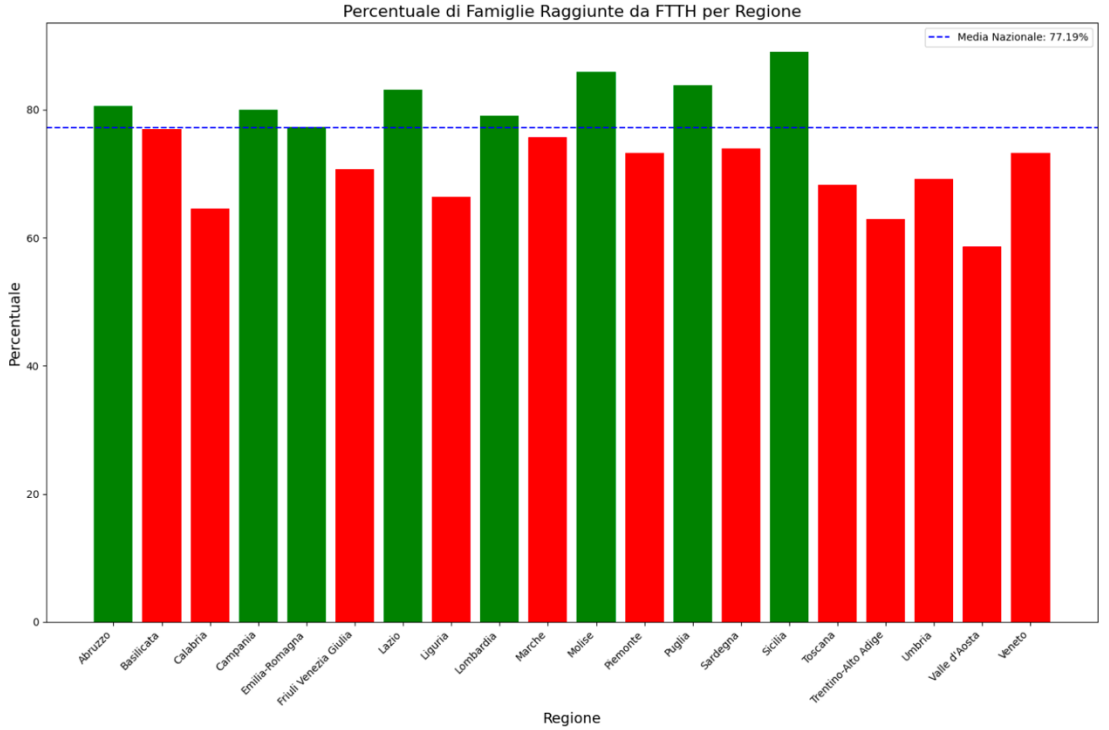
Distribuzione FTTH Italia

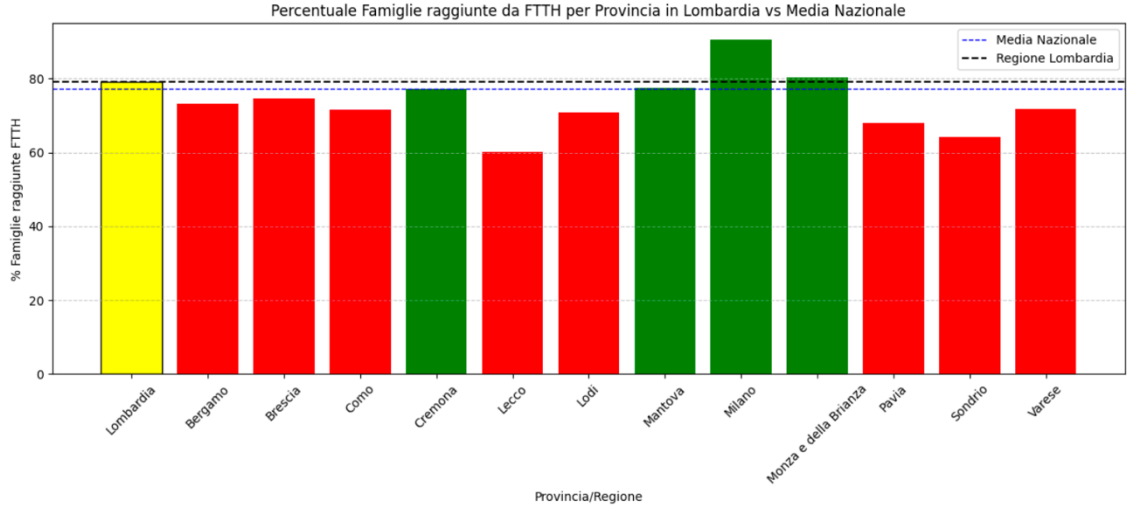
- Grazie alle installazioni degli ultimi anni, la fibra ottica è diventata una tecnologia accessibile a tutti i cittadini
- Più del 96% delle abitazioni sono attualmente raggiunte dalla tecnologia FTTC, che consente di avvicinarsi ai 30 Mb/s garantiti
- FTTH circa 77% della copertura globale





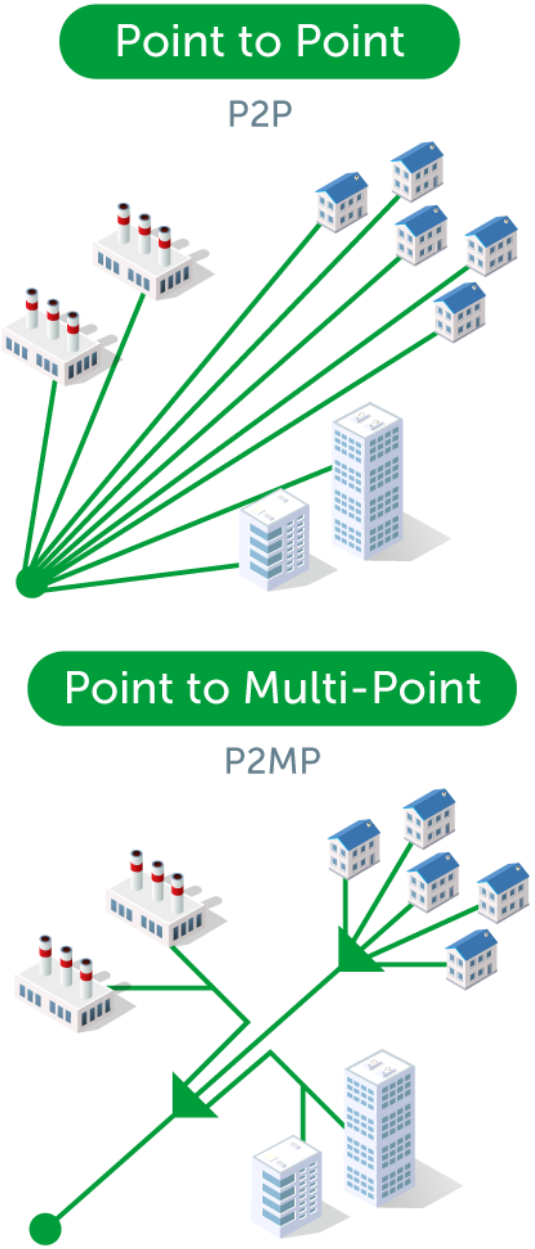






Architettura di rete di accesso

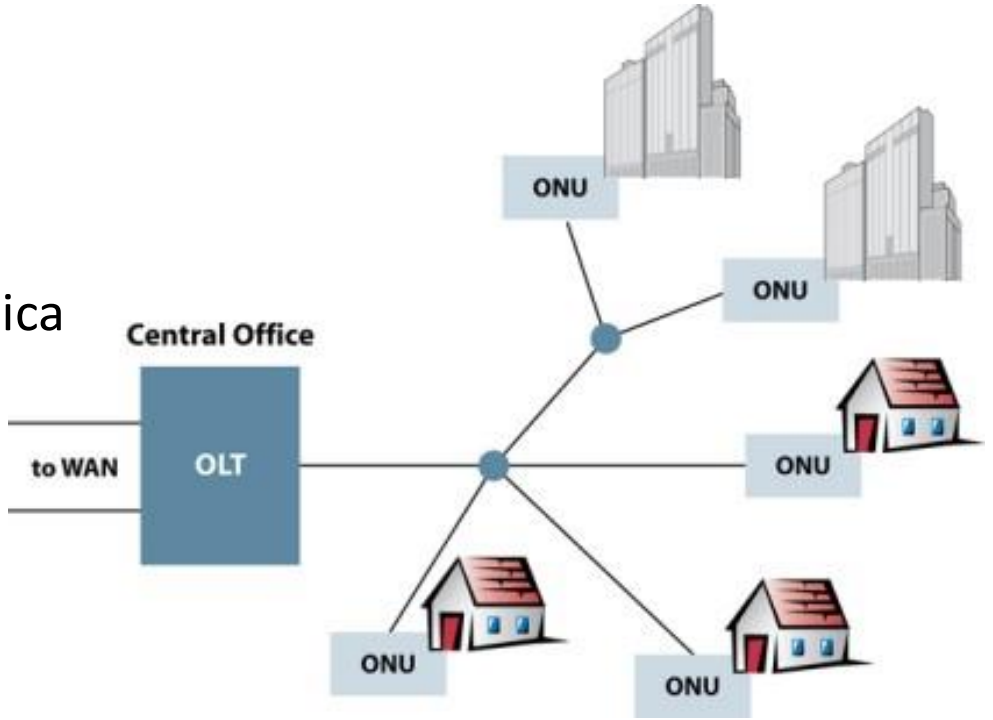
- La rete di accesso può essere costituita:
  - Da N collegamenti punto-punto tra il nodo di accesso e gli utenti terminali. Topologia di rete a stella. Esempio: connessioni tramite doppino telefonico (tecnologia ADSL).
  - Da un unico collegamento tra il nodo di accesso e gli N utenti terminali. I vari punti serviti dallo stesso collegamento sono collegati mediante uno o più stadi di splitting della potenza. Topologia di rete ad albero. Esempio: connessione in fibra ottica in rete ottica passiva (PON).
  - Da un collegamento ibrido, basato su un collegamento unico con splitter di potenza fino a un determinato punto della rete vicino alla posizione degli utenti (cabinet), da cui poi si diramano collegamenti punto-punto esclusivi verso gli utenti finali. Esempio: connessione tramite fibra ottica fino al cabinet, successivamente collegamento tramite doppino (tecnologia VDSL).



Il canale broadcast

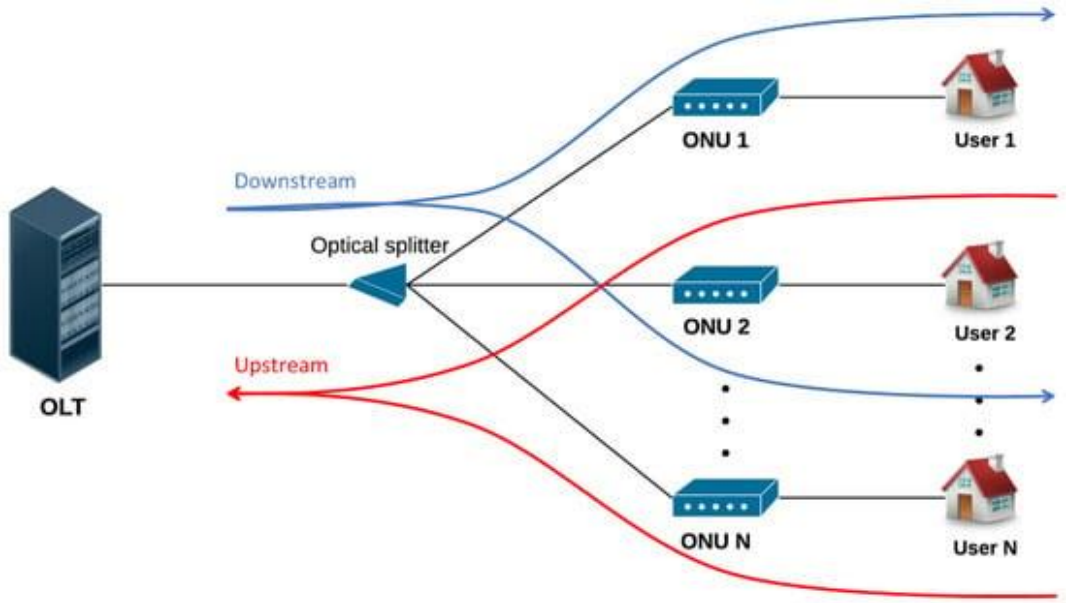
- Una parte della rete di accesso presenta un canale non esclusivo per ogni utente ⇒ condivisione delle risorse fisiche per effettuare la trasmissione
- Segmento wireless: il canale è intrinsecamente broadcast ed è sempre condiviso da più utenti o dispositivi
- Segmento in fibra ottica: l'architettura di rete più utilizzata è ad albero, in cui una parte dei collegamenti in fibra sono utilizzati da più utenti in contemporanea
- Problema: su un canale broadcast, più trasmissioni contemporanee possono provocare collisioni, cioè sovrapposizioni di più segnali che sfruttano la stessa risorsa fisica
- Necessario utilizzare tecniche di multiplazione e di accesso multiplo
  - A **livello fisico**, dividendo staticamente le risorse
  - A **livello del protocollo di linea**, gestendo l'accesso pacchetto per pacchetto

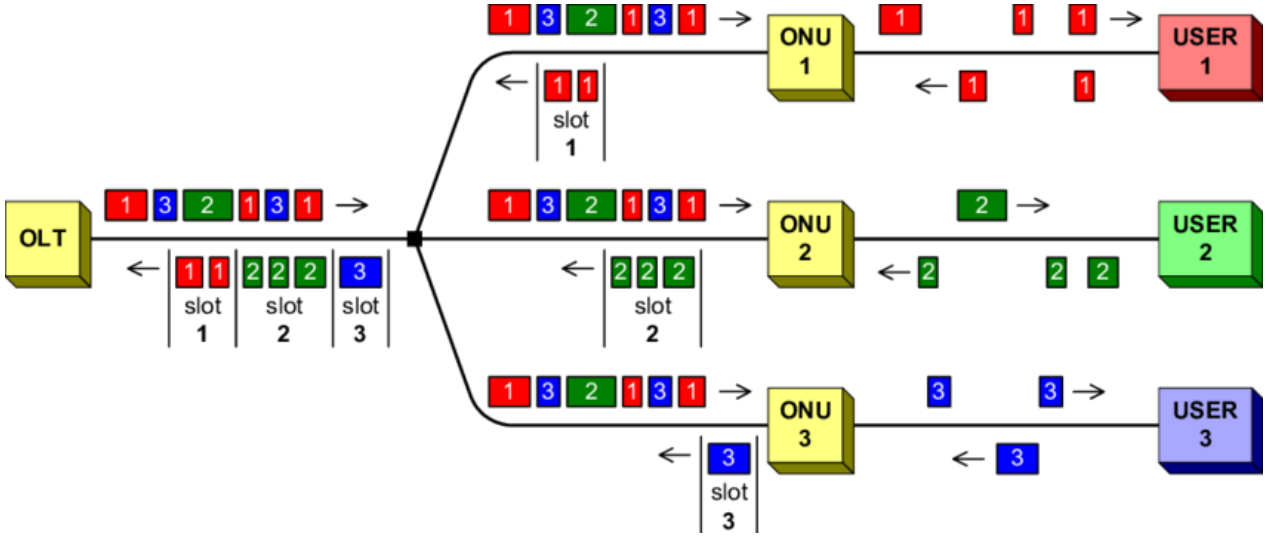




Downstream & upstream

- Nelle reti di accesso si individuano due flussi contropropaganti:
  - **Downstream**: connessione tra il nodo di rete (centrale) e l'utente finale;
  - **Upstream**: connessione tra utente finale e nodo di accesso.
- Le due direzioni di trasmissione possono coesistere sullo stesso mezzo trasmissivo ⇒ strategie di **duplexing**
- Il segnale di downstream è generato da un unico trasmettitore e deve raggiungere tutti i ricevitori, mentre il segnale di upstream viene generato da una molteplicità di trasmettitori e raggiunge un unico ricevitore





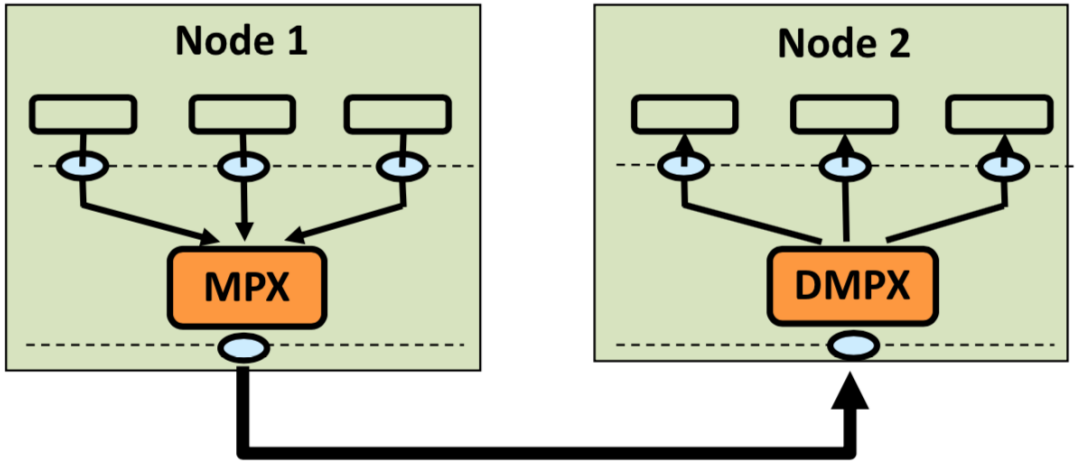
Multiplazione e accesso multiplo

- La condivisione del canale avviene quando diversi flussi informativi (associati a utenti differenti) sfruttano la stessa porzione di spettro elettromagnetico
- Singola stazione trasmittente: **multiplazione**
- Molteplici stazioni trasmittenti (una per flusso): **accesso multiplo**



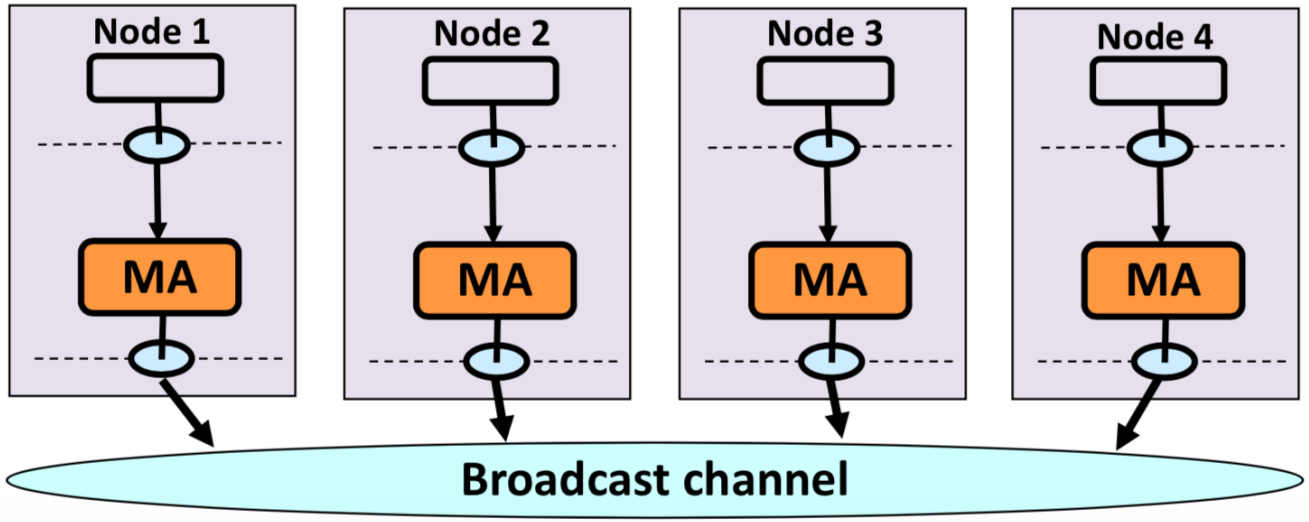
Multiplazione e accesso multiplo

Multiplexing



- **Multiplazione**: più canali indipendenti a limitato bit-rate sono aggregati in un unico flusso informativo ad alto bit-rate per poi essere disaggregati in fase di demultiplazione

Multiple Access



- **Accesso multiplo**: più nodi/dispositivi trasmettono su uno stesso canale broadcast: equivalente alla multiplazione, ma relativo al caso in cui i diversi sottocanali sono gestiti da trasmettitori diversi

Frequency Division Multiplexing (FDM)

- Il mezzo trasmissivo è caratterizzato da una banda di frequenze utilizzabili



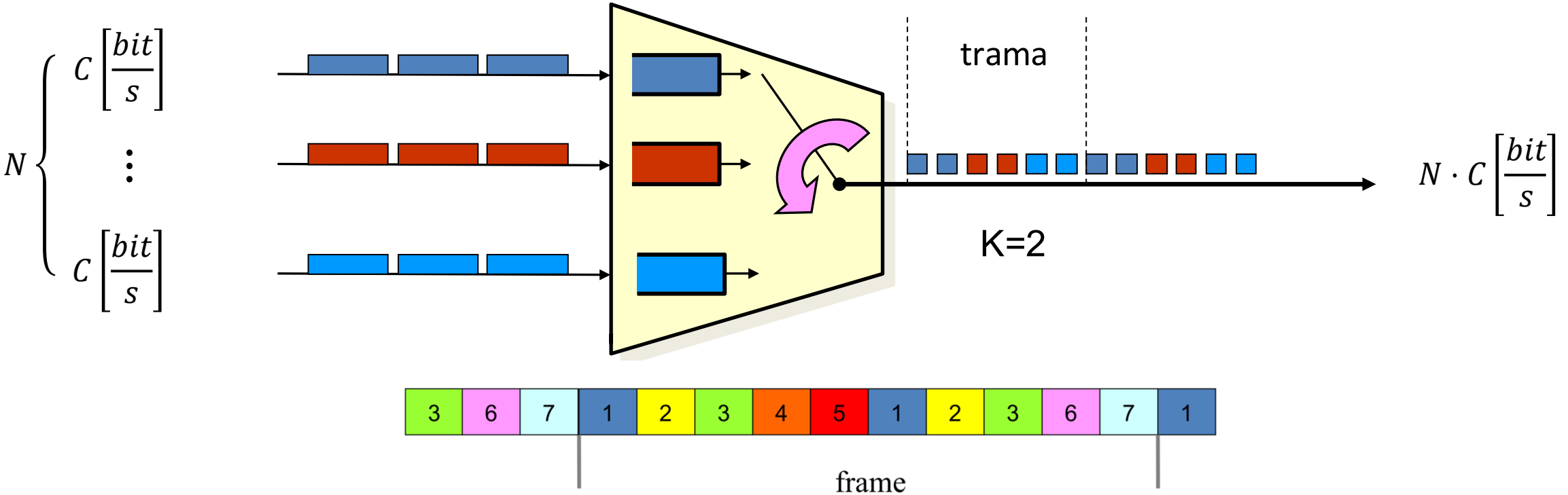
- La banda complessiva può essere divisa in sotto-bande
- Ognuna di esse viene assegnata ad un diverso tributario
- Presenti delle bande di guardia tra una sotto-banda e le adiacenti per evitare crosstalk
- Richiede filtri ben dimensionati per selezionare il singolo canale



- Esempi: Digital TV, ADSL, …

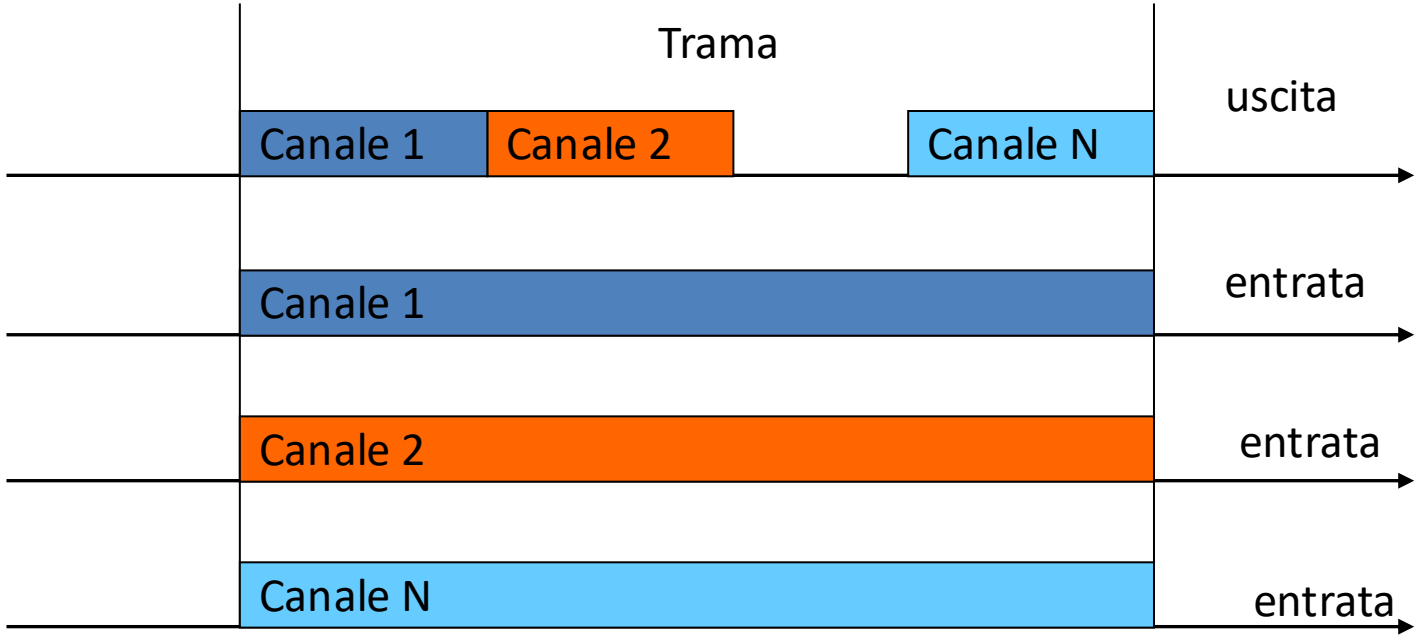
Time Division Multiplexing (TDM)

- I bit di N flussi vengono raccolti in code e trasmessi sul flusso di uscita a gruppi di K (interlacciamento di K bit)
- Il tempo è diviso in ***slot***
- Gruppi di *N* slot consecutivi costituiscono una ***trama***
- Uno specifico tributario può usare il canale solo e unicamente nel tempo di slot riservatogli



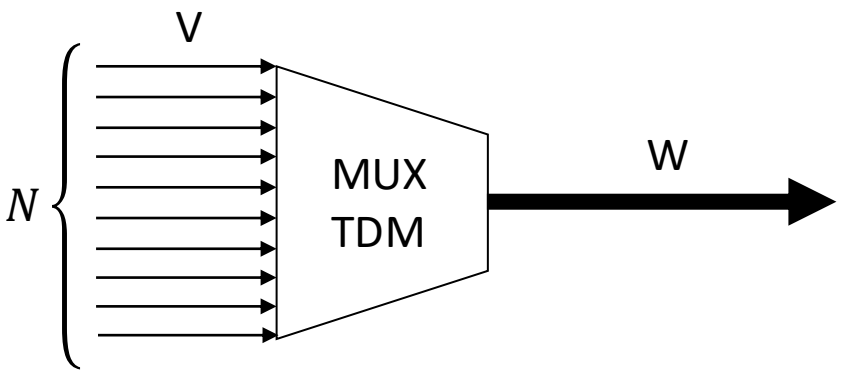
Multiplazione TDM

- La durata della trama deve uguagliare l'intervallo di tempo in cui sul singolo canale in entrata arrivano i bit in numero pari a quelli trasmessi nella trama
- I bit possono essere trasmessi come flusso continuo senza inserire tempi di guardia tra slot contigui



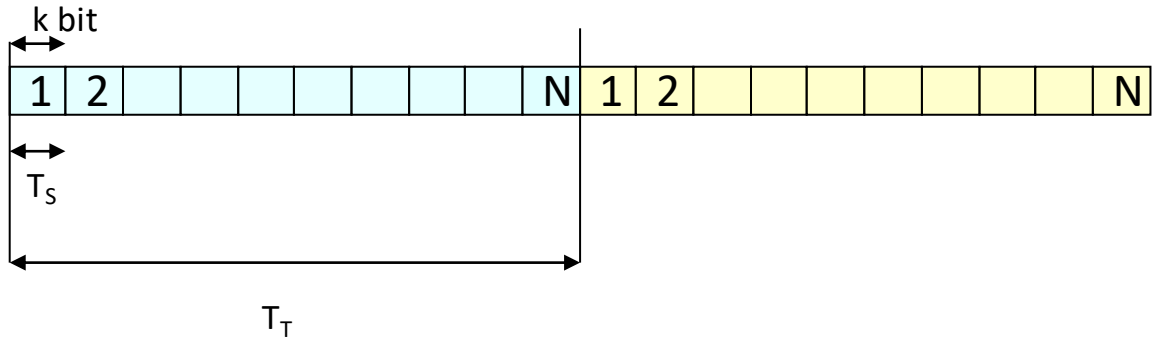
TDM: relazioni fra velocità

V: velocità del flusso tributario (entrata)
W: velocità del multiplex
N: n. di tributari
k: grado di interlacciamento (bit nello slot)
T_T: durata della trama
T_S: durata dello slot



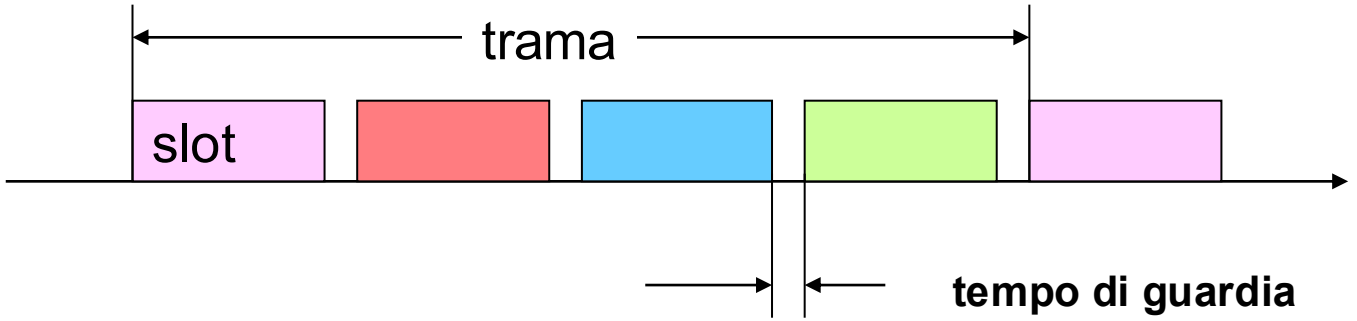
$$T_S = \frac{T_T}{N} \qquad k = W \cdot T_S \Rightarrow T_T = N \cdot T_S = N\frac{k}{W} = \frac{k}{V}$$

$$V = \frac{k}{T_T} = \frac{W}{N}$$



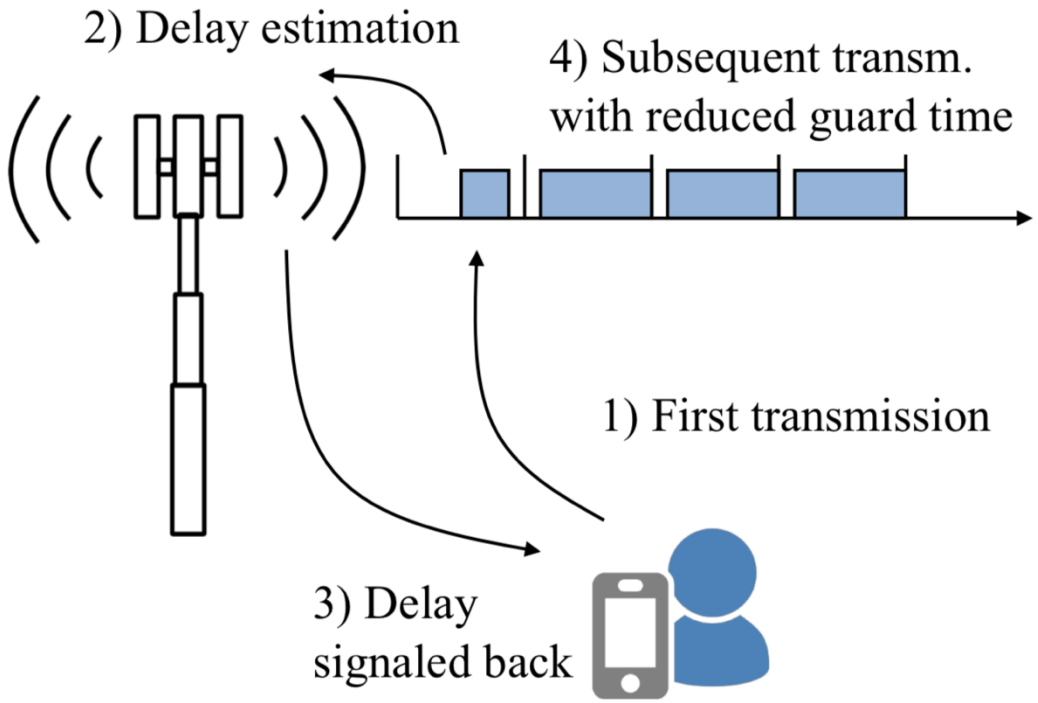
Time-Division Multiple Access (TDMA)

- I trasmettitori sfruttano l'esistenza di un canale (o un tratto di esso) di tipo broadcast
- Il flusso di bit fra i vari utenti generalmente non è sincrono
- Il singolo ricevitore deve sincronizzarsi su un particolare flusso, senza che ci siano sovrapposizioni tra i segnali inviati dai diversi trasmettitori
- Necessari dei "tempi di guardia" fra gli slot



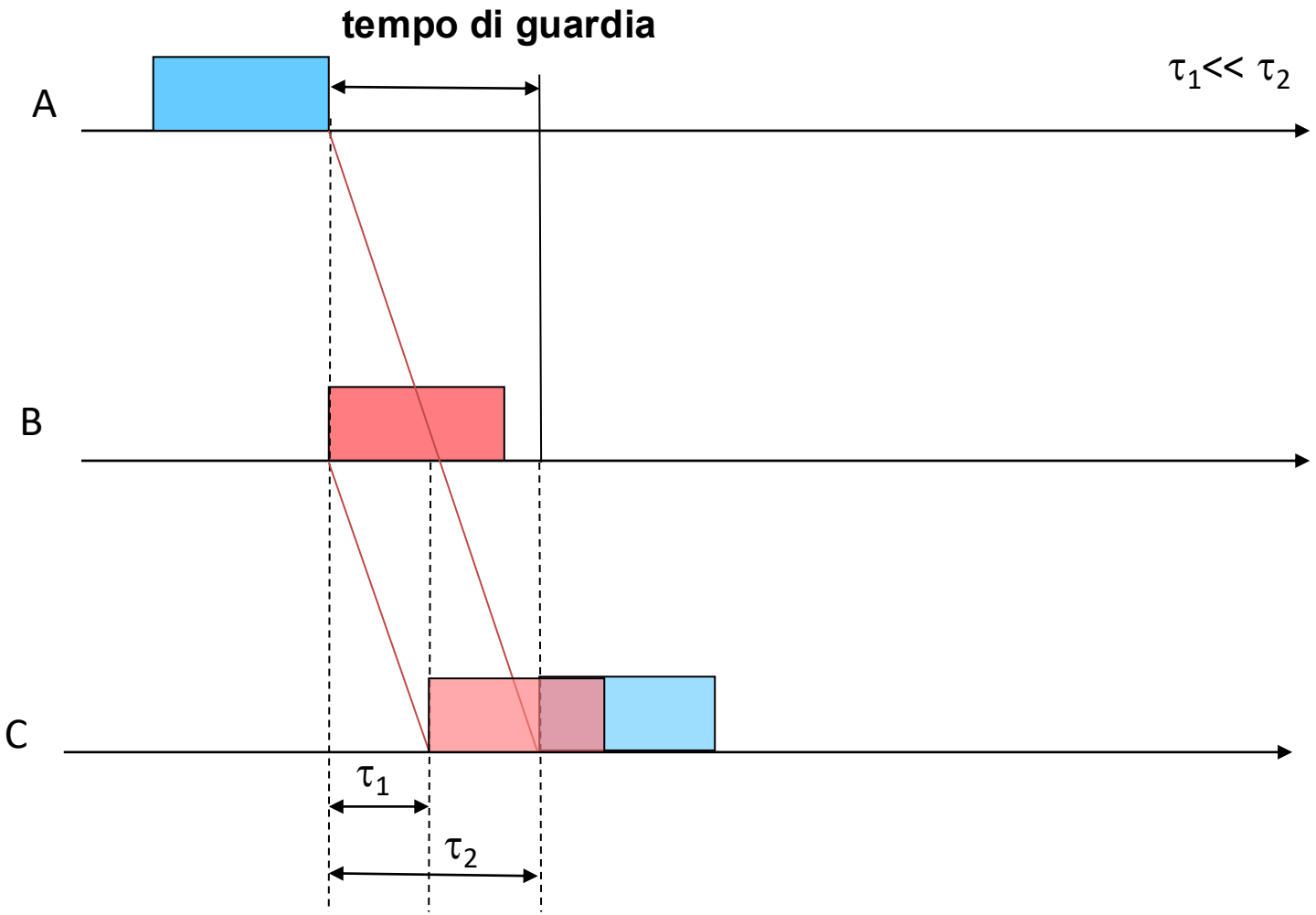
Tempo di guardia

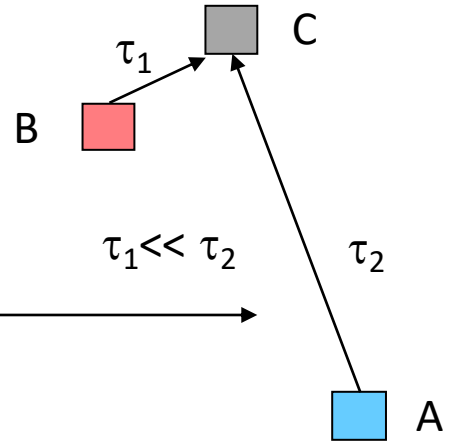
- I terminali possono essere a distanze diverse dal nodo ➡ segnali trasmessi simultaneamente arriveranno al ricevitore con un ritardo diverso
- Necessario introdurre un tempo di guardia per evitare sovrapposizioni di slot dovuti ai diversi ritardi
- Timing Advance:
  - Se il ritardo di propagazione τ è noto, allora può essere compensato anticipando opportunamente la trasmissione
  - In caso di trasmissione wireless in mobilità, τ deve essere dinamicamente stimato in ogni istante e comunicato al terminale
  - Per trasmissioni in fibra, il ritardo è fisso e può essere stimato al momento della prima trasmissione



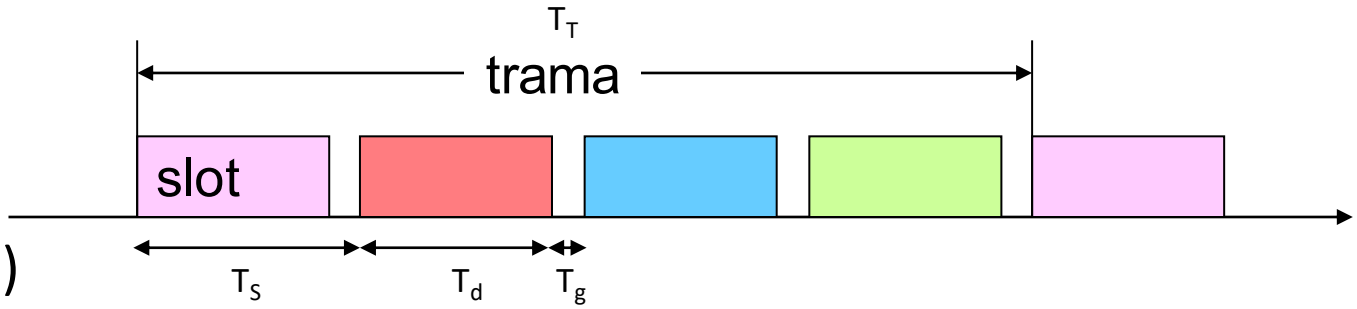
TDMA

Perché i tempi di guardia?





TDMA: relazioni fra velocità



V: bit-rate del segnale da trasmettere(entrata)
V_d: bit-rate del solo flusso dati tributario
W: bit-rate di effettiva trasmissione sul canale
N: n. di tributari
k: grado di interlacciamento (bit nello slot)
D: numero di bit di informazione per singolo slot
H: numero di bit di header per singolo slot
T_T: durata della trama
T_S: durata dello slot
T_g: tempo di guardia tra due slot consecutivi
T_d: tempo di slot utilizzato per l'invio dei soli dati

$$T_T = N \cdot T_S \Longrightarrow T_S = \frac{T_T}{N}$$

$$T_d = T_S - T_g$$

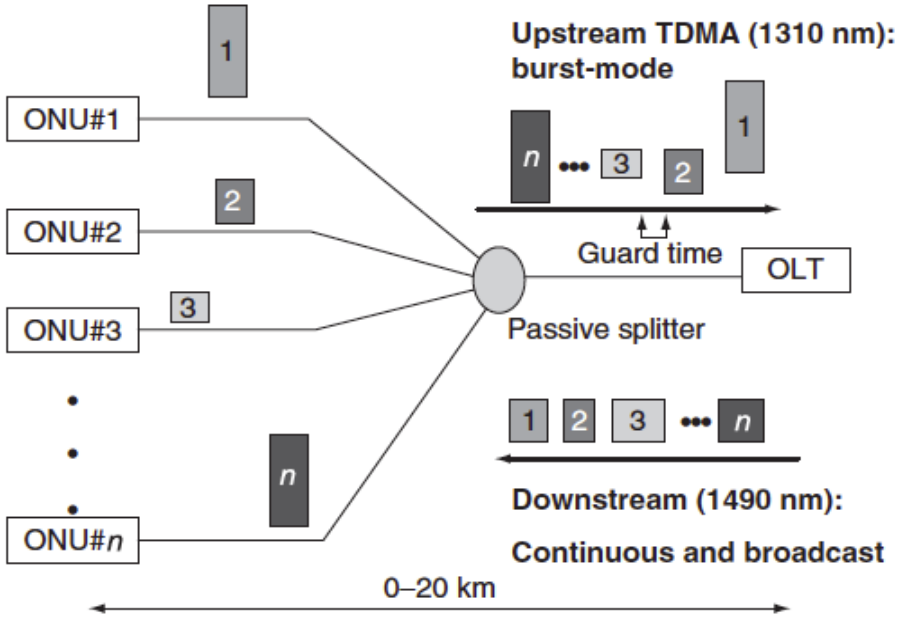
$$W = \frac{k}{T_d} = \frac{H + D}{T_d} = \frac{H + D}{T_S - T_g}$$

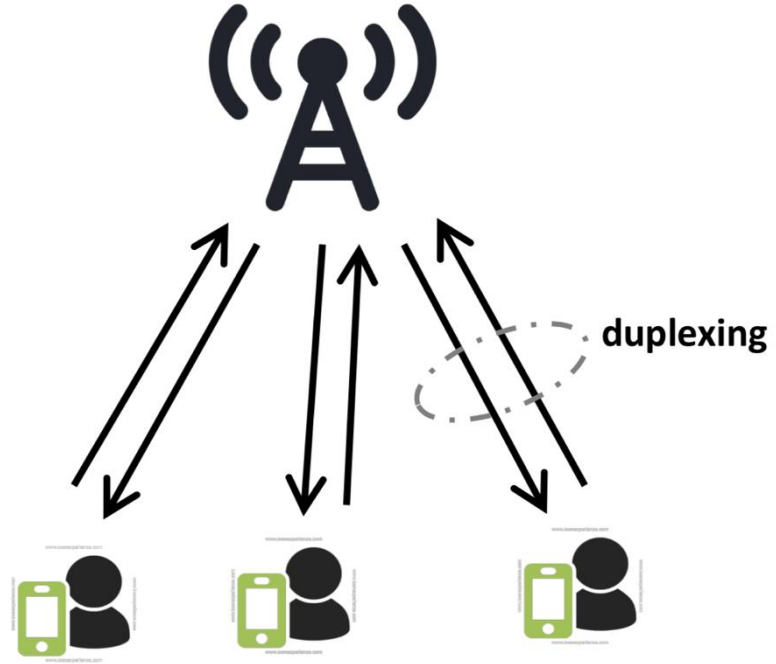
$$V = \frac{k}{T_T} \ (in\ caso\ di\ 1\ slot\ per\ trama)$$

$$V_d = \frac{D}{T_T} = \frac{k - H}{N \cdot T_S} = \frac{k - H}{N \cdot (T_d + T_g)}$$

Duplexing

- Le trasmissioni in downlink e uplink spesso condividono lo stesso mezzo fisico ➡ necessaria una strategia di **duplexing**: modalità con la quale si ricavano i due sensi di trasmissione da un unico mezzo trasmissivo
- Full Duplex: contemporanea trasmissione e ricezione attraverso un singolo canale fisico
  - Canale radio: utilizzo di frequenze diverse per upstream e downstream
  - Rete PON: utilizzo di due lunghezze d'onda diverse (anche in due bande differenti)





Trasmissione nella rete di accesso

- Il canale di accesso può avere prestazioni molto diverse in frequenza e al variare del tempo
- Questo è provocato dalla natura del canale
  - Effetti di dispersione non compensata
  - Effetti di interferenza dipendenti dalla presenza o assenza di altri tributari
  - Effetti di multipath fading dovuti all'ambiente circostante (accesso mediante connessione wireless)
- La tecnologia impiegata in questo segmento di rete è molto specifica per cancellare questi effetti deleteri o almeno mitigarne l'importanza
- Le soluzioni devono essere comunque sempre molto semplici e a basso impatto (costo/consumo elettrico), dato che devono essere applicate dai dispositivi degli utenti finali

